ELECTRÓNICA Y SERVICIO · BONO DEL CURSO

Árboles de diagnóstico

6 rutas de prueba para resolver las fallas que más llegan al taller

Prof. José Luis Orozco Cuautle

Electrónica y Servicio · electronicayservicio.com

6 rutas de prueba paso a paso

Noviembre de 2026

Curso independiente. No está afiliado, patrocinado ni avalado por ninguna de las marcas mencionadas; los nombres se usan solo como referencia técnica.

Cómo usar los árboles

1. Elige el síntoma que reporta el cliente.
2. Empieza en el Paso 1 y haz la prueba indicada con el instrumento señalado.
3. Si el resultado es el esperado, sigue la columna "Sí"; si no, la columna "No".
4. Al llegar a un resultado, aplica las 3 recomendaciones y documenta con foto.

Árbol: La batería no carga o se descarga rodando

Paso	Prueba y cómo medir	Esperado	Sí →	No →
1	**¿La batería marca 12.4 V o más en reposo?** Multímetro en VDC en los bornes, moto apagada 1–2 h.	Convencional ≈12.6 V llena · AGM 12.8–13.0 V	Paso 2	Resultado: Batería descargada: aún no se puede juzgar el sistema
2	**Al dar marcha 5 s, ¿el voltaje se mantiene arriba de ≈9.5–10 V?** Multímetro en bornes durante la marcha (modo MIN si lo tiene).	No caer de ≈9.5–10 V (criterio práctico)	Paso 3	Resultado: Batería débil o dañada (o cables con resistencia)
3	**A 5,000 rpm, ¿el voltaje sube a 13.5–14.8 V?** Multímetro en bornes con el motor acelerado y sostenido.	≈13.5–14.8 V (ej. Yamaha XG250: 14 V a 5,000 rpm)	Paso 4	Paso 5
4	**Con faro y accesorios encendidos, ¿se sostiene arriba de 13 V?** Repite a 5,000 rpm con todo encendido.	Arriba de 13 V	Resultado: El sistema de carga funciona	Resultado: La moto consume más de lo que el estator genera
5	**¿El voltaje pasa de 15 V de forma sostenida?** Misma medición a 5,000 rpm.	No debe pasar de ≈15 V	Resultado: Sobrecarga: regulador o su tierra	Paso 6
6	**¿El conector estator-regulador está sano (sin café ni derretido)?** Desconecta y revisa plástico y terminales.	Terminales limpias y firmes	Paso 7	Resultado: Conector estator-regulador dañado por calor
7	**Estator desconectado: ¿resistencias bajas y parejas entre fases y abierto a tierra?** Ohms entre fases y de cada fase al chasis.	Ej. 0.1–1.0 Ω entre fases; OL a tierra	Paso 8	Resultado: Estator abierto o en corto a tierra
8	**Con motor encendido, ¿el VAC entre fases es parejo y sube con las rpm?** VAC entre cada par de fases en ralentí y a 5,000 rpm.	Tres lecturas parecidas que suben con rpm	Paso 9	Resultado: Estator débil o imanes del volante debilitados
9	**¿La tierra y la salida del regulador tienen caída menor a 0.2 V?** Caída de tensión con el motor en marcha.	< 0.2 V	Resultado: Regulador-rectificador dañado	Resultado: Tierra o cable de salida del regulador con resistencia

Resultados y recomendaciones

🟡 **AMARILLO · Batería descargada: aún no se puede juzgar el sistema** (Clase 3)

- Carga con cargador inteligente a 1/10 de la capacidad (o modo litio si es LiFePO4).
- Repite la medición en reposo tras 1–2 h y luego la prueba de arranque.
- Si baja de 11.5 V puede requerir cargador o procedimiento especial.

🔴 **ROJO · Batería débil o dañada (o cables con resistencia)** (Clase 3)

- Antes de cambiarla, mide caída de tensión en cables y tierra al dar marcha.

- Si los cables están bien, reemplaza la batería por el tipo que pide el fabricante.
- Explica al cliente con las dos lecturas: reposo y arranque.

🟢 **VERDE · El sistema de carga funciona** (Clase 3)

- Mide el consumo parásito con la moto apagada.
- Pregunta por el uso: trayectos cortos y días sin rodar descargan la batería.
- Recomienda mantenedor de batería si la moto se usa poco.

🟡 **AMARILLO · La moto consume más de lo que el estator genera** (Clase 10)

- Suma los watts de faros, cargadores y accesorios instalados.
- Revisa la prueba dinámica del estator: puede estar débil.
- Reinstala accesorios con relevador y considera luces LED de menor consumo.

🔴 **ROJO · Sobrecarga: regulador o su tierra** (Clase 4)

- Mide la caída de tensión en la tierra del regulador antes de cambiarlo.
- Cambia el regulador si la tierra está bien; revisa batería y focos dañados.
- En motos con batería de litio, confirma que el voltaje no pase de 14.6 V.

🔴 **ROJO · Conector estator-regulador dañado por calor** (Clase 4)

- Reemplaza terminales o elimina el conector con uniones soldadas y selladas.
- Revisa también estator y regulador: el calor pudo dañarlos.
- Documenta con foto el antes y después para el cliente.

🔴 **ROJO · Estator abierto o en corto a tierra** (Clase 4)

- Confirma restando la resistencia de tus puntas.
- Reemplaza o rebobina el estator y revisa el volante.
- Investiga la causa: exceso de accesorios o regulador shunt trabajando a tope.

🔴 **ROJO · Estator débil o imanes del volante debilitados** (Clase 4)

- Compara la fase baja contra las otras dos.
- Revisa el volante (imanes flojos o golpeados).
- Ofrece la mejora con regulador tipo serie en motos con historial de falla.

🔴 **ROJO · Regulador-rectificador dañado** (Clase 4)

- Confirma con prueba de diodos o rizo en osciloscopio.
- Instala un regulador de calidad con buena tierra y ventilación.
- Repite la prueba de carga con todo encendido al entregar.

🟡 **AMARILLO · Tierra o cable de salida del regulador con resistencia** (Clase 4)

- Limpia y aprieta la tierra; agrega tierra dedicada a la batería si hace falta.
- Revisa el fusible principal y el cable de salida.
- Repite las pruebas de carga antes de cambiar piezas.

Árbol: No da marcha al presionar el botón

Paso	Prueba y cómo medir	Esperado	Sí →	No →
1	**¿La batería marca 12.4 V o más en reposo?** Multímetro en bornes.	≥12.4 V	Paso 2	Resultado: Batería baja: cárgala antes de seguir
2	**Al presionar el botón, ¿se escucha el clic del relevador de arranque?** Llave ON, neutral o clutch apretado.	Clic claro	Paso 5	Paso 3
3	**¿Llegan 12 V a la bobina del relevador con el botón presionado?** Multímetro en el conector chico del relevador.	≈ voltaje de batería	Paso 4	Resultado: Falla en el circuito de control
4	**¿La bobina del relevador tiene tierra (neutral o clutch accionado)?** Caída de tensión del pin de tierra de la bobina al chasis.	< 0.2 V	Resultado: Bobina del relevador abierta	Resultado: Interruptor de neutral, clutch o pata lateral (o su diodo)
5	**Al dar marcha, ¿la caída entre los postes grandes del relevador es menor a 0.3 V?** Voltímetro entre los dos postes grandes.	< 0.2–0.3 V	Paso 6	Resultado: Contacto del relevador carbonizado
6	**¿La caída en el positivo y en la tierra del motor de arranque es menor a 0.5 V cada una?** Caída de tensión de batería a motor (+) y de bloque a batería (−).	< 0.5 V cada lado	Paso 7	Resultado: Cable o tierra con resistencia
7	**Con pinza, ¿la corriente es muy alta y el motor casi no gira?** Pinza DC en el cable del motor de arranque; compara con moto sana.	Corriente similar a una moto sana	Resultado: Motor de arranque trabado o problema mecánico	Resultado: Motor de arranque con carbones o colector gastados

Resultados y recomendaciones

🟡 **AMARILLO · Batería baja: cárgala antes de seguir** (Clase 3)

- Carga con cargador inteligente.
- Haz la prueba de arranque.
- Si no recupera, sigue el árbol "no carga".

🔴 **ROJO · Falla en el circuito de control** (Clase 6)

- Sigue con el diagrama: fusible, llave, paro de motor y botón.
- Mide 12 V a la salida de cada interruptor con el botón presionado.
- Limpia y protege los interruptores de manubrio.

🔴 **ROJO · Bobina del relevador abierta** (Clase 6)

- Mide la resistencia de la bobina (según manual).
- Reemplaza el relevador y revisa el fusible principal.
- Confirma con caída de tensión entre postes al dar marcha.

🟡 **AMARILLO · Interruptor de neutral, clutch o pata lateral (o su diodo)** (Clase 6)

- Prueba cada interruptor con continuidad o caída de tensión mientras lo accionas.
- Limpia lodo y ajusta el interruptor de pata lateral.
- Revisa diodos en corto o abiertos según el diagrama.

🔴 **ROJO · Contacto del relevador carbonizado** (Clase 6)

- Reemplaza el relevador de arranque.
- Aprieta terminales y revisa el fusible principal.
- Mide de nuevo la caída al entregar.

🟡 **AMARILLO · Cable o tierra con resistencia** (Clase 1)

- Limpia y aprieta terminales y tierra al bloque.
- Reemplaza el cable si tiene hilos rotos o sulfato interno.
- Repite la caída de tensión con la moto dando marcha.

🔴 **ROJO · Motor de arranque trabado o problema mecánico** (Clase 6)

- Revisa bujes y engranes del motor de arranque.
- Descarta problema del motor de combustión (gira a mano).
- Compara la corriente con una moto sana del mismo modelo.

🔴 **ROJO · Motor de arranque con carbones o colector gastados** (Clase 6)

- Desarma y revisa carbones, colector e imanes.
- Repara o reemplaza el motor de arranque.
- Si gira pero no arrastra, revisa el embrague de arranque.

Árbol: El motor gira pero no hay chispa

Paso	Prueba y cómo medir	Esperado	Sí →	No →
1	**Con bujía y capuchón conocidos como buenos, ¿hay chispa en el probador ajustable?** Probador de chispa conectado al capuchón, lejos de gasolina.	Chispa azul y constante	Resultado: La falla estaba en la bujía o el capuchón	Paso 2
2	**¿El paro de motor, la pata lateral y el neutral funcionan bien?** Continuidad o caída de tensión en cada interruptor accionándolo.	Cambio claro de abierto a cerrado	Paso 3	Resultado: Interruptor de seguridad cortando el encendido
3	**¿El módulo recibe su energía? (CDI DC/ECU: 12 V y tierra · CDI AC: excitación ≥100 V pico)** Llave ON o adaptador de voltaje pico al dar marcha.	12 V y tierra < 0.1 V · excitación ≥100 V pico	Paso 4	Resultado: El módulo no recibe energía
4	**¿El pulsador o CKP da al menos 0.7 V pico al dar marcha?** Adaptador de voltaje pico u osciloscopio.	≥ 0.7 V pico	Paso 5	Resultado: Pulsador/CKP sin señal suficiente
5	**¿Llega disparo al primario de la bobina (≥100 V pico o pulso en osciloscopio)?** Voltaje pico o osciloscopio con x10.	≥ 100 V pico	Resultado: Bobina o cable de alta tensión dañados	Resultado: Módulo CDI/ECU o inmovilizador sospechoso

Resultados y recomendaciones

🟢 **VERDE · La falla estaba en la bujía o el capuchón** (Clase 5)

- Instala la bujía del grado y separación del manual.
- Mide el capuchón (≈5 kΩ típico).
- Revisa el color de la bujía vieja para detectar mezcla.

🟡 **AMARILLO · Interruptor de seguridad cortando el encendido** (Clase 5)

- Limpia o reemplaza el interruptor dañado.
- Revisa el cable hacia el CDI o ECU.
- Explica al cliente cómo funciona la seguridad de la pata lateral.

🔴 **ROJO · El módulo no recibe energía** (Clase 5)

- Sigue el circuito: fusible, llave, paro de motor o bobina de excitación.
- Mide la caída de tensión en la tierra del módulo.
- En CDI AC, revisa la bobina de excitación del estator.

🔴 **ROJO · Pulsador/CKP sin señal suficiente** (Clase 5)

- Revisa limadura y distancia al volante.
- Mide resistencia y aislamiento a tierra.
- Confirma con osciloscopio antes de reemplazar.

🔴 **ROJO · Bobina o cable de alta tensión dañados** (Clase 5)

- Mide primario, secundario y capuchón.
- Busca fugas de alto voltaje con la moto en oscuridad.
- Reemplaza la bobina y prueba con probador ajustable.

🔴 **ROJO · Módulo CDI/ECU o inmovilizador sospechoso** (Clase 9)

- Confirma alimentación, tierra y pulsador una vez más.
- Simula la señal del pulsador con Sens-22: si no dispara, el módulo falla.
- Revisa el testigo del inmovilizador en motos que lo tienen.

Árbol: La batería amanece descargada con la moto parada

Paso	Prueba y cómo medir	Esperado	Sí →	No →
1	**Después de cargarla, ¿la batería pasa la prueba de arranque?** Carga completa, reposo y medición al dar marcha.	No caer de ≈9.5–10 V	Paso 2	Resultado: Batería con daño interno
2	**¿El voltaje de carga es correcto (13.5–14.8 V a 5,000 rpm)?** Multímetro en bornes con el motor acelerado.	13.5–14.8 V típico	Paso 3	Resultado: Primero hay que resolver el sistema de carga
3	**Con módulos dormidos, ¿el consumo parásito es menor a 20–50 mA (sin alarma)?** Amperímetro en serie en el negativo; espera a que los módulos duerman.	< 20–50 mA (criterio práctico)	Resultado: Consumo normal: la descarga viene del uso	Paso 4
4	**Al medir mV sobre cada fusible, ¿alguno muestra corriente?** Multímetro en mV sobre las dos caras de cada fusible.	Unos mV en el circuito con consumo	Paso 5	Resultado: Consumo en un circuito sin fusible
5	**¿Ese circuito tiene accesorios instalados (alarma, GPS, USB, luces)?** Revisa el arnés de ese fusible.	—	Resultado: Accesorio mal conectado o con consumo alto	Resultado: Componente del circuito con fuga (relevador pegado, interruptor)

Resultados y recomendaciones

🔴 **ROJO · Batería con daño interno** (Clase 3)

- Reemplázala por el tipo que pide el fabricante.
- Activa correctamente las AGM nuevas.
- Después mide consumo parásito para que no se repita.

🟡 **AMARILLO · Primero hay que resolver el sistema de carga** (Clase 4)

- Sigue el árbol "no carga".
- Revisa conector estator-regulador.
- Repite este árbol al terminar.

🟢 **VERDE · Consumo normal: la descarga viene del uso** (Clase 3)

- Pregunta cuántos días pasa sin rodar.
- Recomienda mantenedor de batería.
- Calcula con el cliente los días de autonomía.

🔴 **ROJO · Consumo en un circuito sin fusible** (Clase 3)

- Desconecta uno a uno: regulador, accesorios directos a batería, motor de arranque.
- Un regulador con diodo en fuga es causa frecuente.

- Mide de nuevo el consumo tras cada desconexión.

🟡 **AMARILLO · Accesorio mal conectado o con consumo alto** (Clase 10)

- Reinstala con relevador activado por positivo de llave.
- Mide el consumo en reposo de la alarma o GPS y explica la autonomía.
- Elimina empalmes rápidos de presión.

🔴 **ROJO · Componente del circuito con fuga (relevador pegado, interruptor)** (Clase 3)

- Desconecta componentes del circuito uno a uno.
- Revisa relevadores pegados y luces que se quedan encendidas.
- Confirma con caída en el fusible después de reparar.

Árbol: Moto de inyección no arranca, se apaga o tiene testigo

Paso	Prueba y cómo medir	Esperado	Sí →	No →
1	**Al poner la llave, ¿el testigo enciende y la bomba suena 2–3 segundos?** Escucha junto al tanque y observa el tablero.	Testigo y zumbido de bomba	Paso 3	Paso 2
2	**¿Hay un fusible fundido o el sensor de inclinación está activado o al revés?** Revisa fusibles y la posición del sensor (flecha UP).	Fusibles bien y sensor en posición	Resultado: Fusible o sensor de inclinación cortando el sistema	Resultado: La ECU no se energiza
3	**¿Hay códigos de falla (escáner o destellos)?** Escáner de motos o conector de servicio.	—	Resultado: Hay códigos: aplica el método del código a la pieza	Paso 4
4	**Al dar marcha, ¿el escáner muestra rpm?** Datos en vivo durante la marcha.	rpm de marcha (no cero)	Paso 5	Resultado: Sin señal del sensor de cigüeñal
5	**¿La presión de combustible es correcta?** Manómetro con adaptador adecuado.	Ej. 294 kPa (≈43 psi) en Honda chica	Paso 6	Resultado: Presión de combustible incorrecta
6	**¿Llega pulso al inyector y hay chispa al dar marcha?** Lámpara noid u osciloscopio y probador de chispa.	Pulso y chispa presentes	Resultado: La parte eléctrica responde: revisa lo mecánico	Resultado: Falta control de la ECU (alimentación, tierra o inmovilizador)

Resultados y recomendaciones

🟡 **AMARILLO · Fusible o sensor de inclinación cortando el sistema** (Clase 6)

- Reemplaza el fusible y busca la causa del corto.
- Monta el sensor de inclinación en su posición y reinicia la llave.
- Confirma bomba y testigo antes de entregar.

🔴 **ROJO · La ECU no se energiza** (Clase 7)

- Revisa relevador principal y sus fusibles.
- Mide alimentaciones y tierras en el conector de la ECU.
- Revisa batería y caída de tensión en tierras.

🟡 **AMARILLO · Hay códigos: aplica el método del código a la pieza** (Clase 8)

- Anota códigos y cuadro congelado antes de borrar.
- Ubica el circuito en el diagrama y mide alimentación, tierra y señal.
- Repara, borra, prueba y vuelve a leer.

🔴 **ROJO · Sin señal del sensor de cigüeñal** (Clase 7)

- Revisa limadura, distancia y conector del CKP.
- Mide resistencia y voltaje pico.
- Confirma con osciloscopio el diente faltante.

🔴 **ROJO · Presión de combustible incorrecta** (Clase 7)

- Revisa filtro y bomba con pinza amperimétrica.
- Mide alimentación y tierra de la bomba.
- Revisa mangueras y regulador de presión.

🔴 **ROJO · Falta control de la ECU (alimentación, tierra o inmovilizador)** (Clase 9)

- Verifica alimentaciones y tierras de la ECU.
- Revisa testigo del inmovilizador y llave registrada.
- Simula señales con Sens-22 para aislar ECU contra sensores.

🟡 **AMARILLO · La parte eléctrica responde: revisa lo mecánico** (Clase 8)

- Mide compresión y revisa admisión y escape.
- Revisa bujía y sensor de temperatura (mezcla).
- Usa datos en vivo para comparar con una moto sana.

Árbol: Focos o LED se funden o las luces parpadean

Paso	Prueba y cómo medir	Esperado	Sí →	No →
1	**¿El voltaje de carga pasa de 15 V a 5,000 rpm?** Multímetro en bornes de batería.	No pasar de ≈15 V	Resultado: Sobrecarga del regulador	Paso 2
2	**¿El faro trabaja en alterna (la luz sube con las rpm)?** Revisa el diagrama o mide VAC en el socket.	—	Paso 3	Paso 4
3	**¿El VAC en el faro se mantiene regulado al subir rpm?** VAC en el socket en ralentí y a 5,000 rpm.	Estable, sin subir sin control	Paso 4	Resultado: Regulación de luces en alterna deficiente
4	**¿Sockets, conectores y tierras tienen caída menor a 0.2 V y sin sulfato?** Caída de tensión con la luz encendida.	< 0.2 V	Paso 5	Resultado: Sockets o conectores con resistencia
5	**¿Se instalaron LED o accesorios recientemente?** Pregunta al cliente y revisa la instalación.	—	Resultado: LED incompatible o mal instalado	Resultado: Foco de baja calidad o vibración

Resultados y recomendaciones

🔴 **ROJO · Sobrecarga del regulador** (Clase 4)

- Revisa tierra del regulador y cámbialo si está bien.
- Revisa batería: pudo dañarse.
- Mide carga con todo encendido al entregar.

🔴 **ROJO · Regulación de luces en alterna deficiente** (Clase 6)

- Revisa la sección de luces del regulador y su tierra.
- Confirma bobina de luces del estator.
- Usa focos o LED compatibles con alterna.

🟡 **AMARILLO · Sockets o conectores con resistencia** (Clase 6)

- Limpia con limpiador de contactos y protege con grasa dieléctrica.
- Reemplaza sockets derretidos.
- Repara tierras flojas.

🟡 **AMARILLO · LED incompatible o mal instalado** (Clase 10)

- Usa LED compatible con alterna o agrega rectificador.
- Verifica disipador y patrón de luz.
- En direccionales, instala flasher electrónico para LED.

🟢 **VERDE · Foco de baja calidad o vibración** (Clase 6)

- Usa focos de marca reconocida.

- Revisa el montaje del faro y su hule antivibración.
- Explica al cliente la diferencia de calidad.

Valores típicos de referencia; verifica siempre con el manual de servicio del fabricante del modelo exacto.